

해양환경공정시험기준 제정체계 표준화 지침

제1조(목적) 이 지침은 해양환경공정시험기준(이하 “공정시험기준“이라 한다)의 제정·개정을 위하여 분류체계, 작성체계, 단위체계 및 용어의 선택 등에 대한 표준화에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 지침은 「해양환경관리법」 제10조에 규정된 공정시험기준의 제·개정 체계의 표준화를 위해 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ‘표준화’란 정부 표준의 용어, 단위, 종류, 등급, 품질, 성능, 시험방법, 표시사항 등을 일치시키는 제반 노력을 말한다.
2. ‘분류체계’라 함은 공정시험기준을 효과적으로 분류하기 위한 구성 및 형식을 말한다.
3. ‘작성체계’라 함은 공정시험기준을 기술하기 위한 구성 및 형식을 말한다.
4. ‘단위체계’ 또는 ‘단위’라 함은 같은 종류의 다른 양을 비교하여 그 크기를 나타내기 위한 기준으로 사용되는 특정량을 말한다.

제4조(분류체계) ①공정시험기준은 분석할 매체를 기준으로 다음 각 호의 어느 하나에 속해야 한다.

1. 해수
2. 해저퇴적물
3. 해양생물
4. 해양폐기물

②매체별 공정시험기준은 내용에 따라 제1장 총칙, 제2장 시료채취 및 보관, 제3장 분석자료의 통계처리와 표현방법, 제4장 항목별 시험방법으로 구분한다.

③공정시험기준의 제·개정시 분류번호는 공정시험기준 제·개정 담당부서에 부여한다.

제5조(작성체계) ①공정시험기준 제·개정 시 작성체계는 국제표준에 부합하도록 한다.

②공정시험기준의 각 매체별 시험기준 및 항목별 시험방법의 작성체계 및 구성내용은 표 1, 표 2에 따름을 원칙으로 한다.

③공정시험기준의 작성은 표 3의 시험방법의 작성기준에 따른다.

제6조(단위체계) ①공정시험기준에 사용하는 단위는 KS A ISO 80000-1 국제단위계(SI Units, The International System of Units)와 부합하도록 한다.

②공정시험기준에 쓰이는 단위기호의 사용과 표기방법은 표 3의 시험방법 작성기준 중 “10.0 단위기호의 사용과 표기방법”에 따른다.

제7조(용어사용) ①공정시험기준에 사용하는 용어는 혼란을 방지하기 위하여 다음 각 호의 순서에 따라 적용해야 한다. 다만, 해양생물분야의 용어는 제6호와 제7호를 순서에 따라 우선 적용한다.

1. 대한화학회의 화학술어집 및 화합물 명명법 편수자료
2. 한국산업표준의 분석화학용어(KS M 0124, KS M 0126, KS M 0127, KS M 0128, KS M 0129)
3. 국립국어연구원의 표준국어사전
4. 국립국어연구원의 외래어표기용례집
5. 한국해양학회 해양학용어집
6. 한국수산학회 수산과학용어집
7. 한국산업표준의 생물산업용어(KS J 0001)
8. 환경관련법 등에서 보편적으로 사용되고 있는 용어

②제1항의 규정에 비해 보편적으로 널리 사용되는 용어가 있는 경우, 공정시험기준 제·개정 담당부서에서 이를 사용토록 할 수 있다.

[표 1] 매체별 시험기준 작성체계 및 구성내용

중분류	구성내용
1. 총칙	목적, 적용 범위, 공정시험기준 내용, 관련 용어·단어의 정의 및 설명 등
2. 시료의 채취 및 보관	조사정점 선정, 시료채취 방법(채수기, 채취시기, 채취빈도 등), 시료용기, 시료채취 시 주의사항, 채취 시료의 전처리, 시료의 보관 및 보존방법 등
3. 분석자료의 통계처리와 표현	분석자료의 기초통계 방법(표준편차 와 신뢰구간, 유효숫자 표시 방법 등), 농도표시 및 단위, 정도관리 및 평가(정도관리 관련 용어의 정의 및 설명, 정도관리 절차, 기록의 유지 및 결과보고 방법 등) 등
4. 항목별 시험방법	측정원리, 정량범위 및 정밀도, 기구 및 기기, 시약 및 표준용액, 시료의 보관 및 전처리(관리), 정도평가 및 관리, 시험방법, 결과보고, 분석절차 흐름도, 참고사항 등

[표 2] 항목별 시험방법의 작성체계 및 구성내용

작성체계	구성내용
1. 측정원리	– 시험항목의 정의, 시험방법의 일반적인 소개(사용 시약 또는 이화학시험 원리 등), – 측정기기 및 기기원리에 대한 간단한 기술
2. 측정범위 및 정밀도	– 정량범위, 시험방법의 검출한계 제시(단, 시험방법검출한계를 제시하지 못할 경우, 기기검출한계로 제시 가능) – 정밀도 제시 예) 기기 검출한계는 99 % 신뢰구간에서 0.05 mg C/L (4.16 μM)이며 정밀도는 5 mg C/L (416.2 μM)에서 ± 0.08 mg C/L (6.66 μM)정도이다.
3. 방해요인	– 시험과정 및 결과값에 영향을 미칠 수 있는 방해물질과 이를 제거할 수 있는 방법 및 점검사항 등에 대해 기술
4. 기구 및 기기	– 실험에 사용되는 기구 및 용기, 용기 세척방법 등 제시 – 기본 시험장비인 경우에는 장비의 용도, 특별한 형태 또는 특성에 대해서만 언급 예) 자석교반기 : 시료와 시약을 혼합할 때 사용, 회전 시 열이 발생하지 않는 것 – 분석장비의 경우 분석기기와 요구되는 사양 및 부품에 관한 사항을 우선 서술 예) 기체크로마토그래피/질량분석기 검출기 : 이온원은 온도를 160~300℃로 유지할 수 있을 것, 전자포획 화학음이온화이 가능한 것 시료도입부 : 비분할(splitless) 등 시료의 전량을 분리컬럼내에 도입 가능한 것 – 상표명 사용 금지 (단, 상표명 제시가 불가피한 경우 “또는 이와 동등한”이라는 문구 포함)
5. 시약 및 표준물질	5.1 시약 – 실험에서 사용되는 초순수 혹은 증류수, 시약의 종류와 기준 등 제시 – 시약의 경우 시약명과 함께 괄호 안에 영문명, 분자식, 순도 등 명시 – 조제시약의 경우는 사용되는 시약명과 함께 분자식, 순도 등을 괄호 안에 표기하고 조제방법, 보관 방법 및 보존기간 등을 제시 – 진한 산, 염기의 경우는 비중을 괄호 안에 표기 – 희석한 산, 염기용액은 희석 정도 표시
	5.2 표준용액 – 표준시약(원액)의 농도, 순도 제시(단, 표준시약(원액)은 인정표준물질을 사용) – 실험에서 사용되는 표준용액의 농도, 제조방법, 보관 방법 및 보존기간 등 제시

6. 시험생물	– (미)생물실험에 사용되는 대상 생물에 관해 기술
7. 시료의 채취 및 보관	– 시료채취 직후 실험이 불가능 할 경우 시료의 보관법 제시 – 시료의 여과방법, 첨가시약 및 첨가량, pH 조건 등 실험실 실험 전 시료 전처리 방법에 대해 기술
8. 시험방법	– 시료량, 첨가시약 및 첨가량, 가열온도 및 시간, 초자기구 등 기기분석 전 시료 분석방법에 대해 기술 – 기본 시험장비의 사용시 실험조건을 상세히 명시 예) 분액깔대기를 교반기에 넣고 300rpm에서 5분간 교반한다 – 검량선 작성방법(바탕용액/표준용액 준비, 농도구간 등) 제시 – 분석기기의 조작절차, 작동조건 등에 관한 내용을 기술
9.정도평가/정도관리 (QA/QC)	– QA(Quality Assurance)/QC (Quality Control) 수행방법과 결과(검출한계, 정밀도, 검량선식, 상관계수 등) 제시 – 요구되는 실험실 시설 및 환경조건 제시 – 분석기기의 교정방법 명시
10. 결과	– 결과 값에 영향을 주는 인자(희석배수, 농축계수, 표준물질 회수율 등)에 대한 보정·환산 방법을 기술(필요에 따라 농도계산식, 검량선식, 검량선 그림 등 제시) – 결과의 표기방식(유효숫자 자릿수, 농도단위 등) 제시 – 결과보고 양식(분석일자, 분석자, 의뢰기관, 분석기관명 등)
11. 분석절차 흐름도	– 시험기준에 명시된 시험방법 순서대로 단계별 중요 분석절차 명시 – 시험단계별 첨가시약, 여과지, 시험장비 작동조건 등 간략히 작성
12. 참고사항	– 실험과정중의 주의사항 및 위험사항 등은 표시하고 설명 – 시험기준의 운용과정에서 일어날 수 있는 시료 및 장비의 오염, 분석기기의 잡음 등의 알려진 또는 잠재적인 문제들을 명시 – 시약별, 폐액 등 실험 폐기물 처리방법 제시

[표 3] 시험방법 작성 기준

구분	작성 기준
1. 제목	제목(시험항목명) <크기: 14pt 글꼴: 신명조 진하게 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> ↓ 12 pt 소제목 <크기: 12pt 글꼴: 신명조 진하게 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> ↓ 12 pt 1. 첫 번째 소제목 <크기: 12pt 글꼴: 신명조 진하게 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> 1.1 두 번째 소제목 <크기: 12pt 글꼴: 신명조 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> 1.1.1 세 번째 소제목 <크기: 12pt 글꼴: 신명조 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> 1.1.1.1 네 번째 제목 <크기: 12pt 글꼴: 신명조 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> 예) 4. 세부 정도관리 절차 4.1 정도관리 목표값 설정 4.1.1 검출한계 및 정량한계 4.1.1.1 검출한계 4.1.1.2 정량한계 1. 제목은 14 pt 진한 신명조체로 하고, 왼쪽정렬을 실시한다. 2. 첫 번째 소제목은 12 pt 진한 신명조체로 하고, 왼쪽정렬을 실시한다 3. 두 번째, 세 번째, 네 번째 소제목은 12 pt 신명조체로 하고, 왼쪽으로부터 15 pt 띄운다. 4. 소제목간의 줄간격은 160%, 문단 위 12pt, 문단아래 3 pt의 간격으로 하고, 두 번째 소제목간 간격은 160%, 문단 위 5pt, 문단아래 3 pt, 세 번째 소제목간 간격은 160%, 문단 위 3pt, 문단아래 3 pt를 기본으로 둔다. 5. 항목별 시험기준 명칭은 ‘항목-분석법’ 순서로 작성한다. 예) 제32항 수은(Hg) - 냉증기원자흡광도법 제33항 수은(Hg) - 냉증기원자형광분석법
7. 정도평가/ 정도관리 (QA/QC)	1. 본문은 12 pt 신명조체(장평 100% 자간 0%)로 하고, 왼쪽으로부터 15 pt 띄운다. 2. 영문은 가능한 경우 적절한 한글로 번역하고 한글 뒤에 영어 원어 등을 괄호로 사용할 때는 한 칸(컴퓨터에서는 1바이트) 띄운 후에 괄호를 사용하여 전체 영어단어와 약어를 표현하며 쉽표를 넣어 구분한다. 전체 영문단어는 고유명사가 아니면 모두 소문자로 표현한다. 같은 영문이 뒤에 반복되면 약어만 사용할 수 있다.

예) 검출한계 (detection limit, DL)

3. 시험기준의 작성 소프트웨어는 (주)한글과컴퓨터의 한글 2010 이후의 버전을 사용할 것을 권장한다.
4. 시험기준 작성 규격은 A4 크기(210 mm×297 mm)로, 줄간격은 160%, 문단아래 3 pt의 간격을 둔다.
5. 본문의 여백주기는 다음과 같이 통일한다.

	위쪽	아래쪽	왼쪽	오른쪽	머리말	꼬리말	제 분
여백주기	20	10	20	20	0	0	0

6. 각 소제목에 해당하는 내용이 없을 경우, 번호 다음 두 칸 띄우고 “내용 없음” 이라고 한다.
예) 4. 시약 및 표준용액 “내용 없음”

7. 그림은 컴퓨터 그래픽 또는 상세 도면으로 그 내용을 명확히 이해할 수 있도록 표현한다.

8. 표와 그림의 제목은 신명조 12 pt 글씨체로 표 1, 표 2, 표 3..., 그림 1, 그림 2, 그림 3...과 같이 사용하고 표의 제목은 표 왼쪽 위에, 그림의 제목은 그림 아래 가운데에 기입한다. 단, 항목별 시험기준내 표 또는 그림이 하나인 경우에는 번호를 생략할 수 있다.

9. 본문 중에 식을 작성할 때는 본문과 한 줄을 띄우고, 가운데에 식이 오도록 작성하고 번호는 (식 1), (식 2), (식 3)...의 식 번호를 부여한 후 오른쪽 끝에 기입한다. 만약, 식에 기호(or 알파벳 등)를 사용한 경우에는 식 한줄 아래에 쓰인 기호(or 알파벳 등) 및 기호(or 알파벳 등)가 의미하는 내용에 대해 반드시 식 아래에 사용 기호(or 알파벳 등)에 대한 설명을 해야 한다. 또한, 단위가 있는 기호(or 알파벳 등)는 괄호를 사용하여 단위를 명기한다.

예)

$$X + Y = Z \quad (\text{식 1})$$

$X = x$ 물질의 농도 (mol/L)

$Y = y$ 물질의 농도 (mol/L)

$Z = z$ 물질의 농도 (mol/L)

10. 단위기호의 사용과 표기방법

10.1 단위기호는 SI단위(국제단위계) 사용을 원칙으로 하며, 직립체(정체)를 사용한다.

10.2 단위기호는 복수의 경우에도 변하지 않으며, 단위기호 뒤에 마침표 등 다른 기호나 다른 문자를 첨가해서는 안 된다.

	예) 5 sec. (×), 5 sec (×), 5 secs (×), 5 s (○) 10.3 수치와 단위기호를 동시에 나타낼 때 그 사이를 한 칸(컴퓨터로서는 1바이트) 띄운다. 다만, 위경도를 나타내는 도 (°), 분 (′), 초 (″)에 대해서는 그 기호와 수치 사이를 띄우지 않는다. 예) 35mm (×), 35 mm (○) 32° C (×) 또는 320C (×), 32 °C (○) 25° 23′ (×), 25° 23′ 27″ (○) 10.4 3자리 이상의 숫자를 표시할 경우에는 읽기 쉽도록 소수점을 중심을소 콤마(.)를 사용하거나 세 자리씩 묶어서 그 사이를 한 칸(컴퓨터로서는 1바이트) 띄워서 쓴다. 표시해야 하는 양이 합이나 차이일 경우는 수치 부분을 괄호로 묶고 공통되는 단위 기호는 뒤에 쓴다. 예) $c = 299,792,458 \text{ m/s}$ (빛의 속력), $c = 299\ 792\ 458 \text{ m/s}$ (빛의 속력) $t = 28.4 \pm 0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (×), $t = 28.4 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0.2 \text{ }^{\circ}\text{C} = (28.4 \pm 0.2) \text{ }^{\circ}\text{C}$ (○) 10.5 두 개 이상의 단위가 나누기로 표시되는 유도단위를 나타낼 경우, 사선, 횡선 또는 음의 지수를 사용한다. 예) $\frac{\text{m}}{\text{s}}$, m/s, 또는 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (○) 10.6 어떤 양을 한 단위와 수치로 나타낼 때 보통 수치가 0.1과 1 000사이에 오도록 접두어를 선택한다. 예) 12 300 mm (×), 12.3 m (○) 0.00123 μm (×), 1.23 nm (○) 10.7 ppm, ppb 등은 특정 언어에서 온 약어이므로 사용하지 말고 10^{-6}, 10^{-9} 등을 사용하여 단위를 명확히 표기한다. 농도를 나타낼 때의 리터는 대문자를 사용한다. 예) 2 ppm (×), 2×10^{-6} (○). 농도를 나타낼 경우 2 ppm → 2 mg/L mg/l (×), mg/ℓ (×), mg/L (○) μg/ml (×), μg/mℓ (×), μg/mL (○)
--	--

[표 3] 시험방법 작성 기준

구분	작성 기준
1. 제목	제목(시험항목명) <크기: 14pt 글꼴: 신명조 진하게 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> ↓ 12 pt 소제목 <크기: 12pt 글꼴: 신명조 진하게 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> ↓ 12 pt 1. 첫 번째 소제목 <크기: 12pt 글꼴: 신명조 진하게 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> 1.1 두 번째 소제목 <크기: 12pt 글꼴: 신명조 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> 1.1.1 세 번째 소제목 <크기: 12pt 글꼴: 신명조 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> 1.1.1.1 네 번째 제목 <크기: 12pt 글꼴: 신명조 (한글/ 영문) 장평 100% 자간 0%> 예) 4. 세부 정도관리 절차 4.1 정도관리 목표값 설정 4.1.1 검출한계 및 정량한계 4.1.1.1 검출한계 4.1.1.2 정량한계 1. 제목은 14 pt 진한 신명조체로 하고, 왼쪽정렬을 실시한다. 2. 첫 번째 소제목은 12 pt 진한 신명조체로 하고, 왼쪽정렬을 실시한다 3. 두 번째, 세 번째, 네 번째 소제목은 12 pt 신명조체로 하고, 왼쪽으로부터 15 pt 띄운다. 4. 소제목간의 줄간격은 160%, 문단 위 12pt, 문단아래 3 pt의 간격으로 하고, 두 번째 소제목간 간격은 160%, 문단 위 5pt, 문단아래 3 pt, 세 번째 소제목간 간격은 160%, 문단 위 3pt, 문단아래 3 pt를 기본으로 둔다. 5. 항목별 시험기준 명칭은 ‘항목-분석법’ 순서로 작성한다. 예) 제32항 수은(Hg) - 냉증기원자흡광도법 제33항 수은(Hg) - 냉증기원자형광분석법
7. 정도평가/ 정도관리 (QA/QC)	1. 본문은 12 pt 신명조체(장평 100% 자간 0%)로 하고, 왼쪽으로부터 15 pt 띄운다. 2. 영문은 가능한 경우 적절한 한글로 번역하고 한글 뒤에 영어 원어 등을 괄호로 사용할 때는 한 칸(컴퓨터에서는 1바이트) 띄운 후에 괄호를 사용하여 전체 영어단어와 약어를 표현하며 심표를 넣어 구분한다. 전체 영문단어는 고유명사가 아니면 모두 소문자로 표현한다. 같은 영문이 뒤에 반복되면 약어만 사용할 수 있다.

예) 검출한계 (detection limit, DL)

3. 시험기준의 작성 소프트웨어는 (주)한글과컴퓨터의 한글 2010 이후의 버전을 사용할 것을 권장한다.
4. 시험기준 작성 규격은 A4 크기(210 mm×297 mm)로, 줄간격은 160%, 문단아래 3 pt의 간격을 둔다.
5. 본문의 여백주기는 다음과 같이 통일한다.

	위쪽	아래쪽	왼쪽	오른쪽	머리말	꼬리말	제 분
여백주기	20	10	20	20	0	0	0

6. 각 소제목에 해당하는 내용이 없을 경우, 번호 다음 두 칸 띄우고 “내용 없음”이라고 한다.
—예) 4. 시약 및 표준용액 “내용 없음”—

7. 그림은 컴퓨터 그래픽 또는 상세 도면으로 그 내용을 명확히 이해할 수 있도록 표현한다.

8. 표와 그림의 제목은 신명조 12 pt 글씨체로 표 1, 표 2, 표 3..., 그림 1, 그림 2, 그림 3...과 같이 사용하고 표의 제목은 표 왼쪽 위에, 그림의 제목은 그림 아래 가운데에 기입한다. 단, 항목별 시험기준내 표 또는 그림이 하나인 경우에는 번호를 생략할 수 있다.

9. 본문 중에 식을 작성할 때는 본문과 한 줄을 띄우고, 가운데에 식이 오도록 작성하고 번호는 (식 1), (식 2), (식 3)...의 식 번호를 부여한 후 오른쪽 끝에 기입한다. 만약, 식에 기호(or 알파벳 등)를 사용한 경우에는 식 한줄 아래에 쓰인 기호(or 알파벳 등) 및 기호(or 알파벳 등)가 의미하는 내용에 대해 반드시 식 아래에 사용 기호(or 알파벳 등)에 대한 설명을 해야 한다. 또한, 단위가 있는 기호(or 알파벳 등)는 괄호를 사용하여 단위를 명기한다.

예)

$$X + Y = Z \quad (\text{식 1})$$

$X = x$ 물질의 농도 (mol/L)

$Y = y$ 물질의 농도 (mol/L)

$Z = z$ 물질의 농도 (mol/L)

10. 단위기호의 사용과 표기방법

10.1 단위기호는 SI단위(국제단위계) 사용을 원칙으로 하며, 직립체(정체)를 사용한다.

10.2 단위기호는 복수의 경우에도 변하지 않으며, 단위기호 뒤에 마침표 등 다른 기호나 다른 문자를 첨가해서는 안 된다.

	예) 5 sec. (×), 5 sec (×), 5 secs (×), 5 s (○) 10.3 수치와 단위기호를 동시에 나타낼 때 그 사이를 한 칸(컴퓨터로서는 1바이트) 띄운다. 다만, 위경도를 나타내는 도 (°), 분 (′), 초 (″)에 대해서는 그 기호와 수치 사이를 띄우지 않는다. 예) 35mm (×), 35 mm (○) 32° C (×) 또는 320C (×), 32 °C (○) 25° 23′ (×), 25° 23′ 27″ (○) 10.4 3자리 이상의 숫자를 표시할 경우에는 읽기 쉽도록 소수점을 중심으로 콤마(,)를 사용하거나 세 자리씩 묶어서 그 사이를 한 칸(컴퓨터로서는 1바이트) 띄워서 쓴다. 표시해야 하는 양이 합이나 차이일 경우는 수치 부분을 괄호로 묶고 공통되는 단위 기호는 뒤에 쓴다. 예) $c = 299,792,458 \text{ m/s}$ (빛의 속력), $c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$ (빛의 속력) $t = 28.4 \pm 0.1 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (×), $t = 28.4 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0.2 \text{ }^{\circ}\text{C} = (28.4 \pm 0.2) \text{ }^{\circ}\text{C}$ (○) 10.5 두 개 이상의 단위가 나누기로 표시되는 유도단위를 나타낼 경우, 사선, 횡선 또는 음의 지수를 사용한다. 예) $\frac{\text{m}}{\text{s}}$, m/s, 또는 $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ (○) 10.6 어떤 양을 한 단위와 수치로 나타낼 때 보통 수치가 0.1과 1 000사이에 오도록 접두어를 선택한다. 예) 12 300 mm (×), 12.3 m (○) 0.00123 μm (×), 1.23 nm (○) 10.7 ppm, ppb 등은 특정 언어에서 온 약어이므로 사용하지 말고 10^{-6}, 10^{-9} 등을 사용하여 단위를 명확히 표기한다. 농도를 나타낼 때의 리터는 대문자를 사용한다. 예) 2 ppm (×), 2×10^{-6} (○). 농도를 나타낼 경우 $2 \text{ ppm} \rightarrow 2 \text{ mg/L}$ mg/l (×), mg/ℓ (×), mg/L (○) μg/ml (×), μg/mℓ (×), μg/mL (○)
--	---